

BÀI 5:**GIỚI THIỆU ENTITY FRAMEWORK CORE****Nội dung**

1. GIỚI THIỆU ENTITY FRAMEWORK CORE
2. CÀI ĐẶT ENTITY FRAMEWORK CORE CHO DỰ ÁN
3. KHỞI TẠO DỰ ÁN VỚI ENTITY FRAMEWORK CORE
4. BÀI TẬP VẬN DỤNG

GIỚI THIỆU ENTITY FRAMEWORK CORE**Tổng quan**

- OLE DB (1990 ~2000)
- **ADO.NET** (2002)
- Nhibernate (2004), Dapper (2011)
- LINQ TO SQL (2007)
- ADO.NET Entity Framework (2008)
- Entity Framework Core

Entity Framework Core 8.0

```
using (var context = new SchoolContext())
{
    // Retrieve a list of students from the db
    var students = context.Students.ToList();
    // //
}
```

ADO.NET

```
string connectionString = "Data Source=myServerAddress;Initial Catalog=myDataBase;User
Id=myUsername;Password=myPassword;";
// Create a SqlConnection object to connect to the database
using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString))
{
    try
    {
        // Open the database connection
        connection.Open();
        // Create a SqlCommand object to execute a SQL command
        string sql = "SELECT StudentID, Name, ClassName, AverageScore FROM Students";
        SqlCommand command = new SqlCommand(sql, connection);
        // Execute the SQL command and read the results
        SqlDataReader reader = command.ExecuteReader();
        List<Student> students = new List<Student>();
        while (reader.Read())
        {
            int studentId = reader.GetInt32(0);
            string name = reader.GetString(1);
            string className = reader.GetString(2);
            double averageScore = reader.GetDouble(3);
            Student student = new Student(studentId, name, className, averageScore);
            students.Add(student);
        }
        reader.Close();
        // Print the list of students
    }
    catch (Exception ex)
    {
        //Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
    }
}
```

5

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

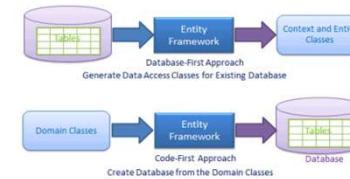
- Entity Framework (EF) Core là một Framework ánh xạ quan hệ đối tượng (ORM)
- Là Framework mã nguồn mở, phiên bản đa nền tảng của EF

Application Types	ASP.NET Core Applications Web, API, Console, etc.	.NET 4.5+ Applications Console, WinForm, WPF, ASP.NET	Devices + IoT, Mobile, PC, Xbox, Surface Hub	Mobile Application Android, iOS, Windows
EF Core	EF Core	EF Core	EF Core	EF Core
Framework	.NET Core	.NET 4.5+	UWP	Xamarin
OS	Windows, Mac, Linux	Windows	Windows 10	Mobile

5

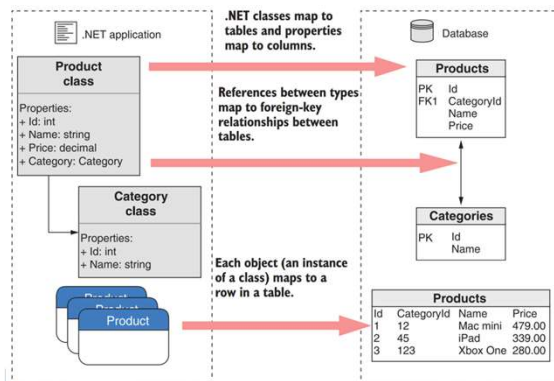
GIỚI THIỆU Entity Framework Core

CÁC CÁCH TRIỂN KHAI



7

GIỚI THIỆU Entity Framework Core



8

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

ÁNH XẠ KIỂU DỮ LIỆU TỪ C# SANG SQL SERVER VÀ NGƯỢC LẠI

int	int	byte	tinyint
string	nvarchar(Max)	short	smallint
decimal	decimal(18,2)	long	bigint
float	real	double	float
byte[]	varbinary(Max)	char	Không ánh xạ
datetime	datetime	sbyte	Không ánh xạ (ném ra exception)
bool	bit	object	Không ánh xạ
byte	tinyint		

9

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

DBCONTEXT CLASS

Là một class của EntityFrameworkCore giúp query và quản lý các model (Entity) được ánh xạ từ DB.

- Quản lý các connection tới Database
- Quản lý model (entity) và mối quan hệ giữa chúng.
- Query lấy dữ liệu từ database
- Save dữ liệu xuống database

```
3 references
public partial class EFCoreContext : DbContext
{
    0 references
    public EFCoreContext()
    {
    }

    0 references
    public EFCoreContext(DbContextOptions<EFCoreContext> options)
        : base(options)
    {
    }

    0 references
    public virtual DbSet<Post> Posts { get; set; } = null!;
}
```

10

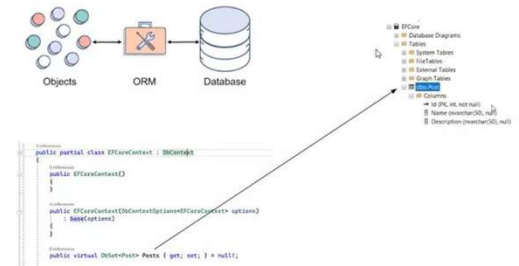
GIỚI THIỆU Entity Framework Core

DBSET

DBSet là một class đại diện cho một entity (model) trong database.

Ta có thể thực hiện các thao tác với DataSet:

- Query dữ liệu
- Thêm, xóa, sửa dữ liệu



11

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

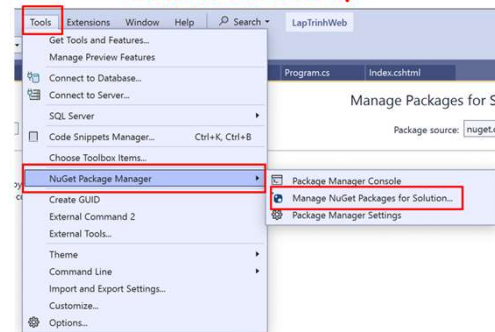
HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

- Cài đặt các gói sau:
 - **Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer**
 - **Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools**
 - Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
- Xem thêm: <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/get-started/overview/install>

12

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

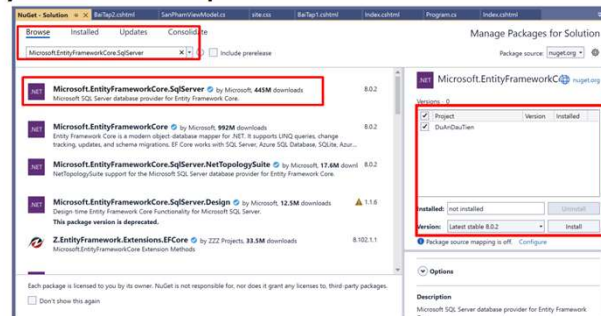


13

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

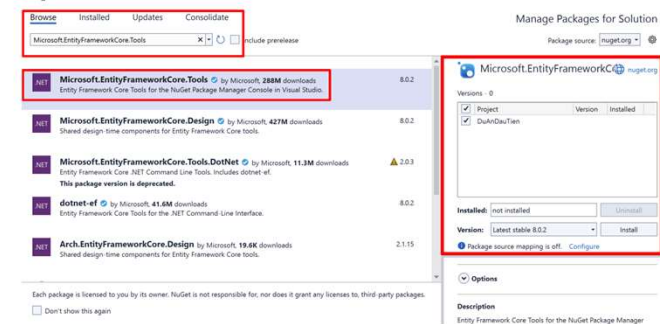


14

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

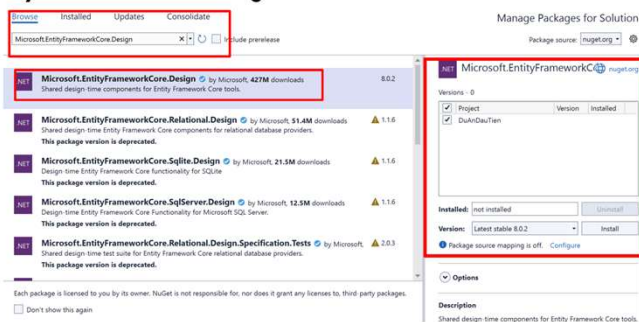


15

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

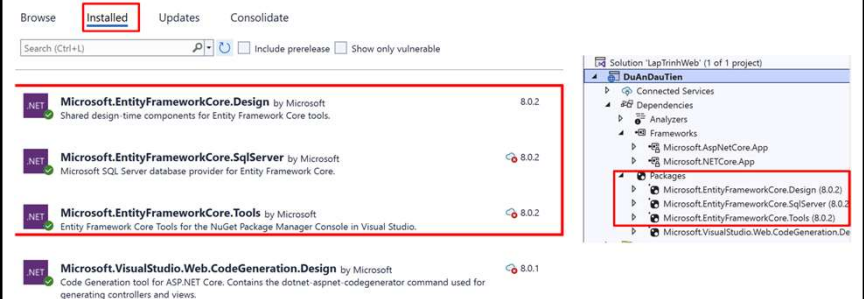
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design



16

GIỚI THIỆU Entity Framework Core

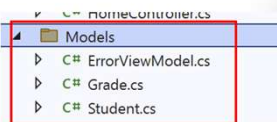
HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP



17

DỰ ÁN MẪU

TẠO ENTITY MODEL {1}



```

Grade.cs

public class Grade
{
    public int GradeId { get; set; }

    public string GradeName { get; set; }

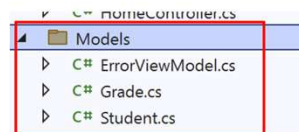
    public List<Student> Students { get; set; }
}

```

18

DỰ ÁN MẪU

TẠO ENTITY MODEL {2}



```

Student.cs

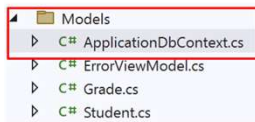
1 public class Student
2 {
3     public int StudentId { get; set; }
4     public string FirstName { get; set; }
5     public string LastName { get; set; }
6
7     public int GradeId { get; set; }
8     public Grade Grade { get; set; }
9 }

```

19

DỰ ÁN MẪU

TẠO DBCONTEXT



```

ApplicationDbContext.cs

1 using DuAnDauTien.Models;
2 using Microsoft.EntityFrameworkCore;
3
4 public class ApplicationDbContext : DbContext
5 {
6     public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options) : base(options)
7     {
8     }
9 }
10
11 //Entities
12 public DbSet<Student> Students { get; set; }
13 public DbSet<Grade> Grades { get; set; }
14
15
16 }

```

20

DỰ ÁN MẪU

CẤU HÌNH EF CORE {1}

```

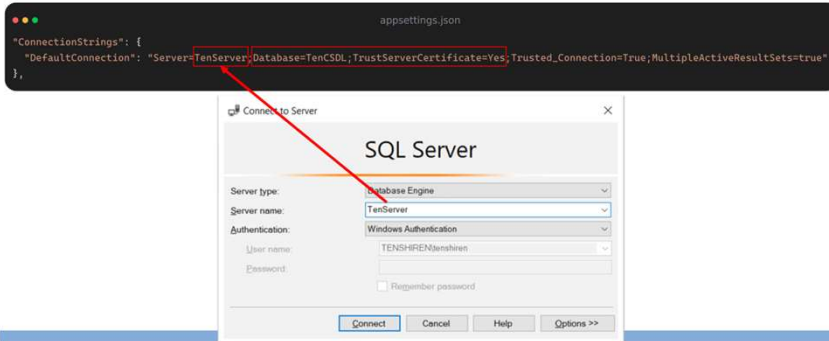
Program.cs

1 var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
2
3 builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
4
5     options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection")));

```

21

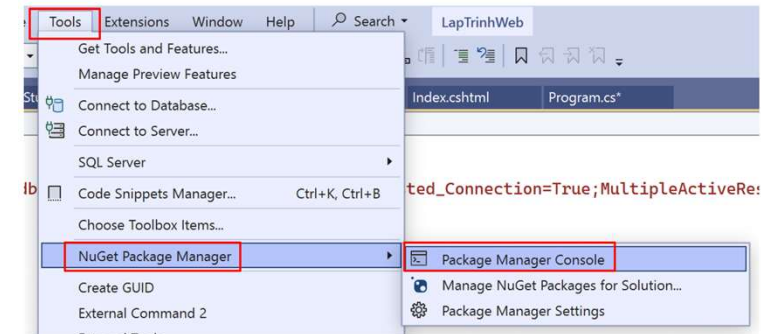
- Thay đổi (thêm) chuỗi kết nối



22

DỰ ÁN MẪU

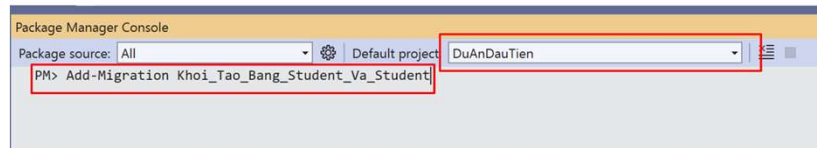
TẠO MIGRATIONS {1}



23

DỰ ÁN MẪU

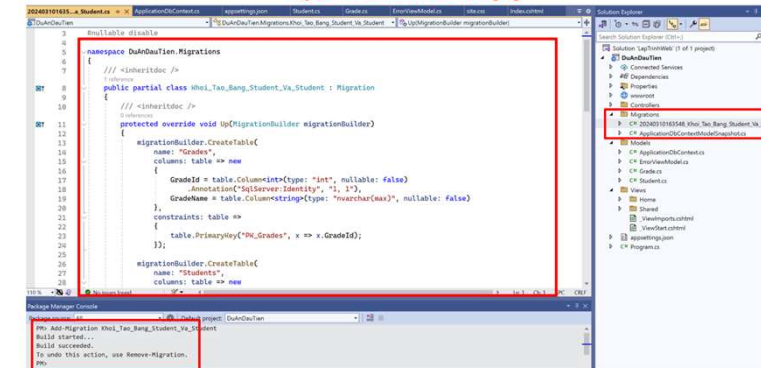
TẠO MIGRATIONS {2}



24

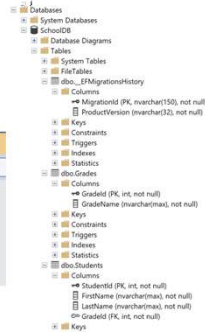
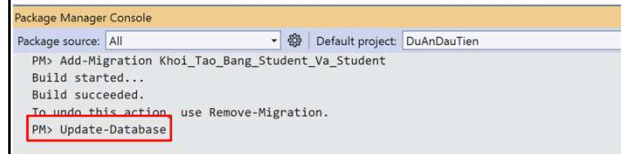
DỰ ÁN MẪU

TẠO MIGRATIONS {3}



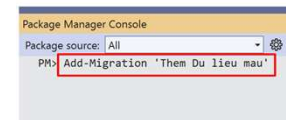
DỰ ÁN MẪU

THỰC THI MIGRATIONS



DỰ ÁN MẪU

THÊM DỮ LIỆU MẪU CHO BẢNG {1}

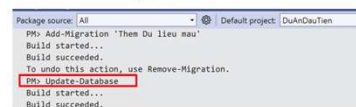


```
1 reference
public partial class ThemDulieumau : Migration
{
    /// <inheritdoc />
    0 references
    protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
    }

    /// <inheritdoc />
    0 references
    protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
    }
}
```

DỰ ÁN MẪU

THÊM DỮ LIỆU MẪU CHO BẢNG {2}

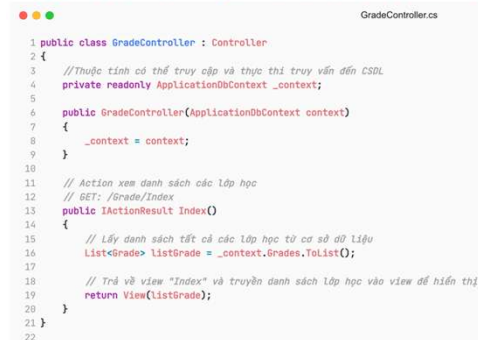


	GradeId	GradeName
1	1	21DTHA1
2	2	21DTHA2
3	3	21DTHA3

	StudentId	FirstName	LastName	Gradeld
1	1	Khuyến	Bùi	1
2	2	Toàn	Nguyễn	1

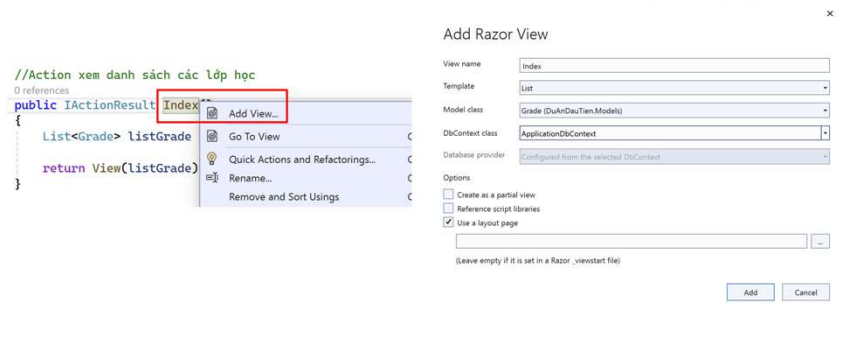
DỰ ÁN MẪU

TẠO CONTROLLER/VIEW CHO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ LỚP (GRADE) {1}



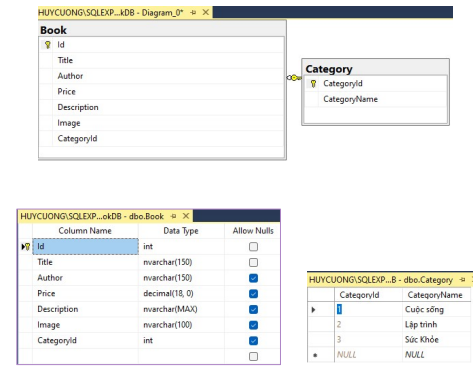
DỰ ÁN MẪU

TẠO CONTROLLER/VIEW CHO CHỨC NĂNG QUẢN LÝ LỚP (GRADE) {2}

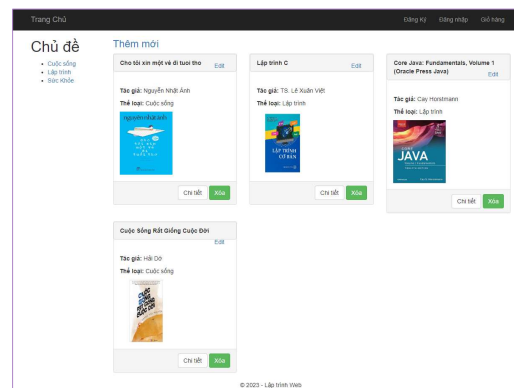


ASM5: Viết chương trình CRUD cho BookDB

Cho cơ sở dữ liệu **BookDB** gồm 2 bảng (Book và Category)

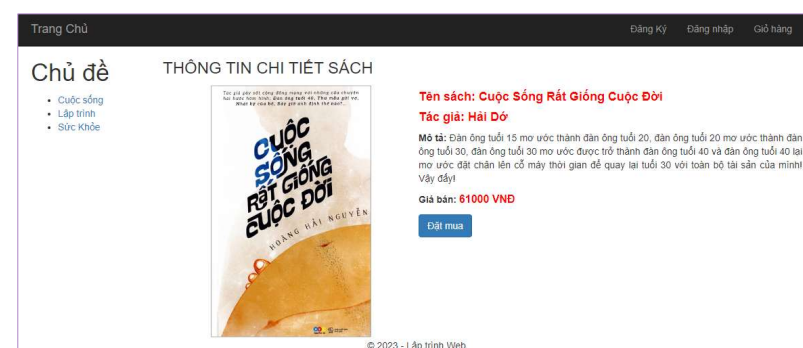


Yêu cầu: ASM5



1. Chỉnh sửa layout Page
2. Chức năng Thêm, xóa, sửa, chi tiết sách
Hình ảnh sách ở Content/ImageBooks
Phải kiểm lỗi tất cả các dữ liệu nhập/ sửa (ở cả 2 phía client và server)
3. Lấy danh sách chủ đề từ CSDL
4. Trong danh sách chủ đề, để hiển thị từng số lượng sách có tương ứng VD: Cuộc sống (2), Lập trình (2), Sức khỏe (0)...

Yêu cầu: ASM5 – chi tiết cuốn sách



28

Yêu cầu: ASM5 – Thống kê số lượng sách theo chủ đề

Trang Chủ Đăng Ký Đăng nhập Giỏ hàng

Chủ đề

- Cuộc sống (2)
- Lập trình (2)
- Sức Khỏe (0)

Thêm mới

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ Edit

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Cuộc sống



Chi tiết Xóa

Cuộc Sống Rất Giống Cuộc Đời Edit

Tác giả: Hải Dó

Thể loại: Cuộc sống



Chi tiết Xóa

© 2023 - Lập trình Web

29

Yêu cầu: chỉnh sửa giao diện chi tiết như mẫu

Hãy chỉnh sửa giao diện ở phần chi tiết (details) sau tham khảo mẫu ở:

<https://www.fahasa.com/cho-toi-xin-mot-ve-di-tuoi-tho-bia-mem-tai-ban-2018.html>



Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ (Bìa Mềm) (Tái Bản 2018)

Nhà cung cấp: NXB Trẻ

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

★★★★★ (79 đánh giá)

61.600 đ ~~80.000 đ~~ -23%

Thời gian giao hàng: Giao hàng đến [Thay đổi](#)

Chính sách đổi trả: [Đổi trả sản phẩm trong 30 ngày](#) [Xem thêm](#)

Số lượng:

[Thêm vào giỏ hàng](#) [Mua ngay](#)